

## Κεφάλαιο 4

# Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

### 4.1 OFDM σύστημα διακριτού χρόνου

Θεωρούμε ένα ασύρματο κανάλι ευρείας ζώνης (wideband) με κρουστική απόκριση διακριτού χρόνου  $h_l$ , για  $l = 0, \dots, L - 1$ . Υποθέτουμε ότι το κανάλι παραμένει χρονικά αμετάβλητο για το χρονικό διάστημα που μάς ενδιαφέρει. Εάν  $x[m]$  είναι η είσοδος τη χρονική στιγμή  $m$ , η έξοδος  $y[m]$  δίδεται από τη συνέλιξη

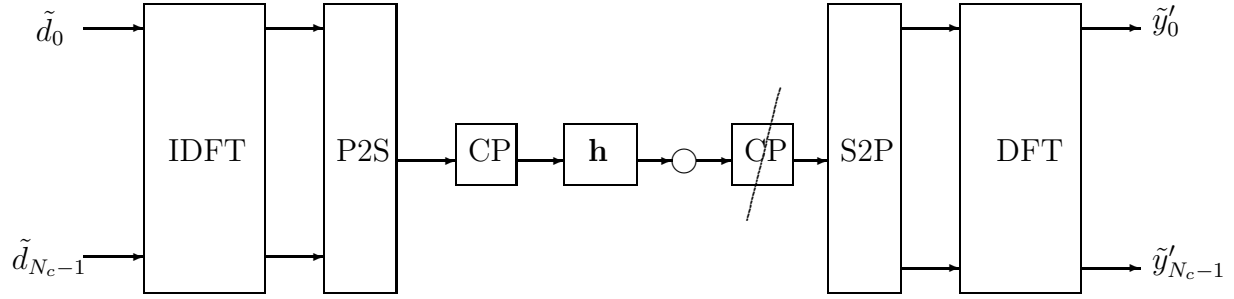
$$y[m] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l x[m-l] + w[m]. \quad (4.1)$$

Έστω ότι θέλουμε να μεταδώσουμε το πακέτο δεδομένων, μήκους  $N_c$  (δείτε το Σχήμα 4.1),

$$\tilde{\mathbf{d}} := [\tilde{d}_0 \ \cdots \ \tilde{d}_{N_c-1}]^T. \quad (4.2)$$

Υπολογίζουμε το διάνυσμα  $\mathbf{d}$ , μήκους  $N_c$ , ως εξής:

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} d[0] \\ \vdots \\ d[N_c - 1] \end{bmatrix} = \text{IDFT}(\tilde{\mathbf{d}}). \quad (4.3)$$



Σχήμα 4.1: Σχηματική αναπαράσταση συστήματος OFDM.

Χρησιμοποιούμε το  $\mathbf{d}$  και κατασκευάζουμε το διάνυσμα  $\mathbf{x}$ , μήκους  $N_c + L - 1$ , ως εξής:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} d[N_c - L + 1] \\ \vdots \\ d[N_c - 1] \\ d[0] \\ \vdots \\ d[N_c - 1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x[1] \\ \vdots \\ x[N_c + L - 1] \end{bmatrix}, \quad (4.4)$$

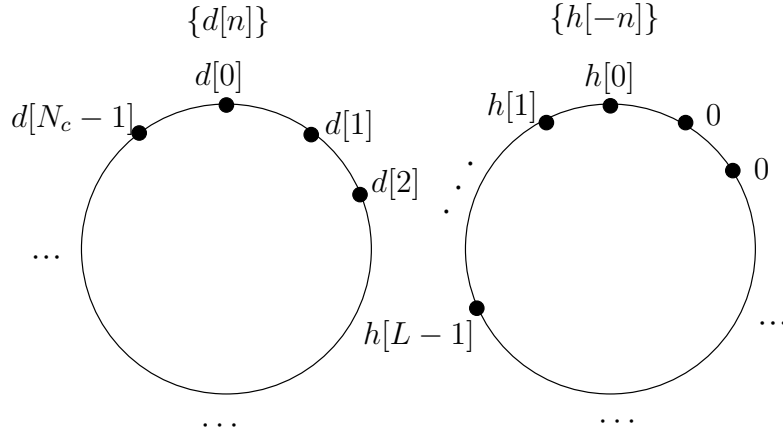
δηλαδή, θέτουμε, ως πρόθεμα, τα  $(L - 1)$  τελευταία στοιχεία του  $\mathbf{d}$ .

Θέτουμε το  $\mathbf{x}$  ως είσοδο στο κανάλι. Τότε, η έξοδος υπολογίζεται ως εξής:

$$y[m] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l x[m - l] + w[m], \quad m = 1, \dots, N_c + 2L - 2. \quad (4.5)$$

Στον δέκτη, αγνοούμε τα πρώτα  $(L - 1)$  και τα τελευταία  $(L - 1)$  δείγματα εξόδου. Χρησιμοποιώντας τα  $N_c$  δείγματα εξόδου  $y[m]$ , για  $m = L, \dots, N_c + L - 1$ , κατασκευάζουμε το διάνυσμα

$$\mathbf{y}' = \begin{bmatrix} y'[0] \\ \vdots \\ y'[N_c - 1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y[L] \\ \vdots \\ y[N_c + L - 1] \end{bmatrix}. \quad (4.6)$$

Σχήμα 4.2: Γραφικός υπολογισμός του  $(\mathbf{d} \otimes_{N_c} \mathbf{h})[0]$ .

Μπορεί να αποδειχθεί ότι

$$\mathbf{y}' = \mathbf{d} \otimes_{N_c} \mathbf{h} + \mathbf{w}, \quad (4.7)$$

όπου  $\mathbf{w} := [w[L] \ \cdots \ w[N_c + L - 1]]^T$  και  $\mathbf{a} \otimes_{N_c} \mathbf{b}$  είναι η κυκλική συνέλιξη των, μήκους  $N_c$ , διανυσμάτων  $\mathbf{a}$  και  $\mathbf{b}$ .

Για να αποδείξουμε τον παραπάνω ισχυρισμό, ας θεωρήσουμε το

$$y'[0] = y[L] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l x[L-l] = h_0 d[0] + \sum_{l=1}^{L-1} h_l d[N_c - l]. \quad (4.8)$$

Αντίστοιχα, ο πρώτος όρος της κυκλικής συνέλιξης εκφράζεται ως εξής (βλέπε Σχήμα 4.2)

$$(\mathbf{d} \otimes_{N_c} \mathbf{h})[0] = h_0 d[0] + \sum_{l=1}^{L-1} h_l d[N_c - l]. \quad (4.9)$$

Με ανάλογο τρόπο μπορούμε να αποδείξουμε και τις υπόλοιπες σχέσεις και να καταλήξουμε στο ότι

$$\mathbf{y}' = \mathbf{d} \otimes_{N_c} \mathbf{h} + \mathbf{w}. \quad (4.10)$$

Υπενθυμίζουμε ότι ο Discrete Fourier Transform (DFT) του  $\mathbf{d}$ ,  $\tilde{\mathbf{d}}$ , ορίζεται

ως εξής<sup>1</sup>

$$\tilde{d}_n := \frac{1}{\sqrt{N_c}} \sum_{m=0}^{N_c-1} d[m] e^{-\frac{j2\pi mn}{N_c}}, \quad n = 0, \dots, N_c - 1. \quad (4.11)$$

Υπολογίζουμε τον DFT του  $\mathbf{y}' = \mathbf{d} \otimes_{N_c} \mathbf{h} + \mathbf{w}$  και λαμβάνουμε

$$\begin{aligned} \text{DFT}(\mathbf{y}') &= \text{DFT}(\mathbf{d} \otimes_{N_c} \mathbf{h} + \mathbf{w}) \\ &= \text{DFT}(\mathbf{d} \otimes_{N_c} \mathbf{h}) + \text{DFT}(\mathbf{w}) \\ &= \sqrt{N_c} \text{DFT}(\mathbf{h}) \odot \text{DFT}(\mathbf{d}) + \text{DFT}(\mathbf{w}), \end{aligned} \quad (4.12)$$

όπου

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 y_1 \\ \vdots \\ x_n y_n \\ \vdots \\ x_n y_n \end{bmatrix}, \quad (4.13)$$

είναι το στοιχείο-προς-στοιχείο γινόμενο διανυσμάτων ή Hadamard product. Συνεπώς,

$$\tilde{y}'_n = \tilde{h}_n \tilde{d}_n + \tilde{w}_n, \quad \text{για } n = 0, \dots, N_c - 1, \quad (4.14)$$

όπου

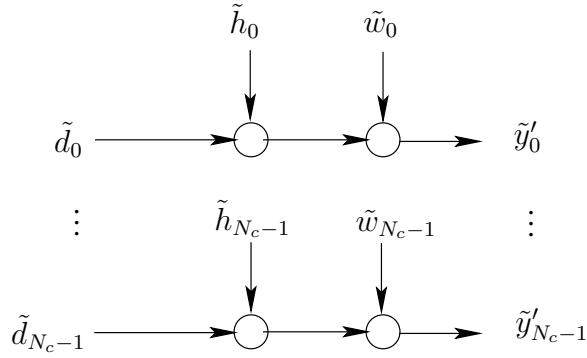
$$\tilde{h}_n = \sum_{l=0}^{L-1} h_l e^{-\frac{j2\pi ln}{N_c}}, \quad \text{για } n = 0, \dots, N_c - 1. \quad (4.15)$$

Παρατηρήστε ότι το  $\tilde{h}_n$  ισούται με την απόκριση συχνότητας του καναλιού στη συχνότητα  $f = \frac{nW}{N_c}$ .

Συμπεραίνουμε ότι, χρησιμοποιώντας τη διαμόρφωση OFDM, έχουμε μετατρέψει ένα κανάλι ευρείας ζώνης σε ένα σύνολο από  $N_c$  παράλληλα κανάλια στενής ζώνης!

---

<sup>1</sup>Προσέξτε διότι η υλοποίηση του DFT στην MATLAB δεν πολλαπλασιάζει με  $\frac{1}{\sqrt{N_c}}$  στον ευθύ μετασχηματισμό, ενώ πολλαπλασιάζει με  $\frac{1}{N_c}$  στον αντίστροφο. Με τους δικούς μας ορισμούς, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να πολλαπλασιάσουμε με  $\frac{1}{\sqrt{N_c}}$ .



Σχήμα 4.3: Ανάλυση ενός frequency selective καναλιού σε  $N$  παράλληλα flat κανάλια.

Σαν αποτέλεσμα, δεν απαιτείται ισοστάθμιση, η οποία έχει σημαντικό υπολογιστικό κόστος, αλλά σύμβολο-προς-σύμβολο απόφαση για κάθε σύμβολο πληροφορίας.

Από την άλλη μεριά, για λόγους διατήρησης της ορθογωνιότητας, έχουμε εισάγει το κυκλικό πρόθεμα, το οποίο δεν μεταφέρει πληροφορία, μήκους τουλάχιστον  $L - 1$  συμβόλων. Η σχετική απώλεια σε χρόνο και ισχύ εξαιτίας της εισαγωγής του κυκλικού προθέματος είναι  $\frac{L-1}{N_c+L-1}$ . Από αυτή τη σχέση προκύπτει ότι θα πρέπει να επιλέξουμε για το  $N_c$  τη μεγαλύτερη δυνατή τιμή. Ωστόσο, έχουμε υποθέσει ότι το κανάλι παραμένει αμετάβλητο κατά την διάρκεια κάθε block. Αν  $T_s$  είναι η περίοδος συμβόλου, τότε το  $N_c T_s$  δεν μπορεί να είναι πιο μεγάλο από το coherence interval του καναλιού. Στην πράξη, θα πρέπει να είναι αρκετά πιο μικρό ώστε να ικανοποιείται η υπόθεση της χρονικής αμεταβλητότητας του καναλιού κατά τη μετάδοση ενός πακέτου πληροφορίας.

## 4.2 Κέρδος διαφοροποίησης του OFDM

Με δεδομένο ότι η περίοδος συμβόλου στο OFDM είναι  $T_s$ , έχουμε  $T_s \approx \frac{1}{W}$ , όπου  $W$  είναι το αντίστοιχο απαιτούμενο εύρος φάσματος. Θυμίζουμε τον ορισμό

του coherence bandwidth του καναλιού

$$W_c \approx \frac{1}{T_d}, \quad (4.16)$$

όπου  $T_d$  είναι το delay spread του καναλιού. Αφού το διακριτό κανάλι έχει κρουστική απόκριση με  $L$  όρους, συμπεραίνουμε ότι

$$T_d \approx L T_s \approx \frac{L}{W} \Rightarrow W_c \approx \frac{W}{L}. \quad (4.17)$$

Άρα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το συνολικό εύρος φάσματος του καναλιού  $W$  μπορεί να χωριστεί σε  $L$  ζώνες συχνοτήτων με τυχαία αλλά σταθερή απόκριση συχνοτήτων πάνω σε κάθε ζώνη και με ανεξάρτητες τιμές σε διαφορετικές ζώνες. Συνεπώς, καταλήγουμε σε  $L$  σύνολα από sub-carriers, όπου τα στοιχεία του κάθε συνόλου

1. είναι πολύ συσχετισμένα μεταξύ τους,
2. είναι ανεξάρτητα από τα στοιχεία των άλλων συνόλων.

Σαν αποτέλεσμα, μπορούμε να εφαρμόσουμε κωδικοποίηση επανάληψης στο πεδίο της συχνότητας, δηλαδή, να φορτώσουμε κάθε σύμβολο σε  $L$  sub-carriers, με απόσταση  $\frac{N_c}{L}$  μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνουμε διαφοροποίηση τάξης  $L$ , ταυτόχρονα, όμως, μειώνουμε το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων  $L$  φορές. Φυσικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο πολύπλοκες αλλά πιο αποδοτικές τεχνικές κωδικοποίησης στη συχνότητα.

Τον παραπάνω ισχυρισμό αποδεικνύουμε στη συνέχεια, για μία ειδική περίπτωση καναλιού.

### 4.2.1 Ανεξαρτησία φορέων

Έστω  $\mathbf{h} = [h_0 \cdots h_{L-1}]^T$ , με  $h_i$  ανεξάρτητα όμοια κατανεμημένα,  $h_i \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_h^2)$ .

Έστω

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} H_0 \\ \vdots \\ H_{N-1} \end{bmatrix} = \text{DFT}(\mathbf{h}). \quad (4.18)$$

Να υπολογιστεί η ποσότητα  $\mathcal{E}[H_i H_k^*]$ .

Έχουμε

$$H_i = \sum_{l=0}^{L-1} h_l e^{-j2\pi li/N}, \quad i = 0, \dots, N-1. \quad (4.19)$$

Τότε

$$\begin{aligned} \mathcal{E}[H_i H_k^*] &= \mathcal{E} \left[ \sum_{l=0}^{L-1} h_l e^{-j2\pi li/N} \sum_{m=0}^{L-1} h_m^* e^{j2\pi mk/N} \right] \\ &= \sum_{l=0}^{L-1} \sum_{m=0}^{L-1} \mathcal{E}[h_l h_m^*] e^{-j2\pi li/N} e^{j2\pi mk/N} \\ &= \sum_{l=0}^{L-1} \mathcal{E}[|h_l|^2] e^{-j2\pi l(i-k)/N} \\ &= \sigma_h^2 \sum_{l=0}^{L-1} e^{-j2\pi l(i-k)/N}. \end{aligned} \quad (4.20)$$

Αν  $i - k = \frac{cN}{L}$ , με  $c = 1, \dots, L-1$ , τότε

$$\begin{aligned} \sum_{l=0}^{L-1} e^{-j2\pi l(i-k)/N} &= \sum_{l=0}^{L-1} e^{-j2\pi l \frac{cN}{LN}} \\ &= \sum_{l=0}^{L-1} e^{-j2\pi lc/L} \\ &\stackrel{!}{=} 0. \end{aligned} \quad (4.21)$$

### 4.2.2 Υποφορείς (sub-carriers)

Σε αυτό το εδάφιο, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί αναφερόμαστε σε υποφορείς (sub-carriers) όταν μιλάμε για OFDM. Όπως είδαμε παραπάνω, η είσοδος στο κανάλι είναι η επαυξημένη ακολουθία που προκύπτει από την προσθήκη του κυκλικού προθέματος στο διάνυσμα

$$\mathbf{d} = \mathbf{U}\tilde{\mathbf{d}}, \quad (4.22)$$

όπου  $\mathbf{U}$  είναι ο πίνακας που υλοποιεί τον αντίστροφο DFT. Πιο συγκεκριμένα, το  $(k, l)$  στοιχείο το πίνακα  $\mathbf{U}$  είναι

$$U_{k,l} = \frac{1}{\sqrt{N_c}} e^{j2\pi(k-1)(l-1)/N_c}, \quad k, l = 1, \dots, N_c. \quad (4.23)$$

Αν ορίσουμε ως  $\mathbf{U}_l$  την  $l$ -οστή στήλη του  $\mathbf{U}$ , τότε το  $\mathbf{d}$  μπορεί να εκφραστεί ως

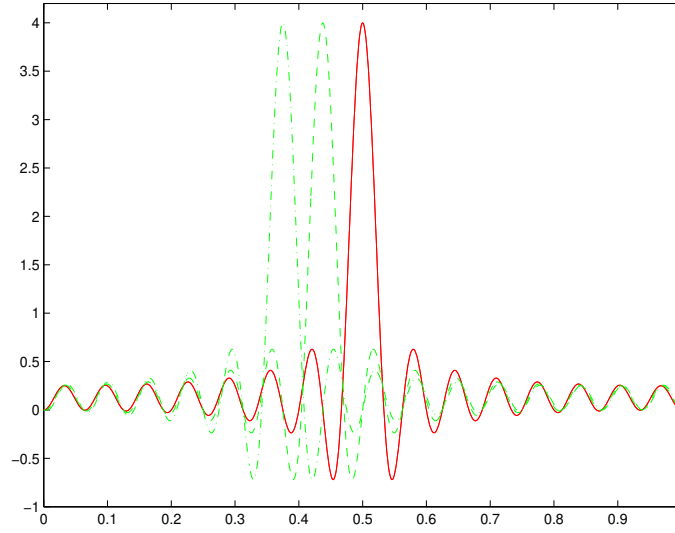
$$\mathbf{d} = \sum_{l=1}^{N_c} \mathbf{U}_l \tilde{d}_l. \quad (4.24)$$

Γράφοντας αναλυτικά το  $\mathbf{U}_l$  έχουμε

$$\mathbf{U}_l = \frac{1}{N_c} [1 \ e^{j2\pi(l-1)/N_c} \ e^{j2\pi2(l-1)/N_c} \ e^{j2\pi3(l-1)/N_c} \ \dots \ e^{j2\pi(N_c-1)(l-1)/N_c}]^T. \quad (4.25)$$

Συνεπώς, το  $\mathbf{U}_l$  είναι ένα τμήμα του απείρου μήκους ημιτονοειδούς σήματος διακριτού χρόνου με συχνότητα  $f_l = \frac{(l-1)}{N_c}$ . Αν το  $\mathbf{U}_l$  ήταν απείρου μήκους, τότε, ως γνωστόν, η έξοδος του καναλιού θα ήταν ένα ημιτονοειδές με την ίδια συχνότητα αλλά (πιθανώς) διαφορετικά πλάτος και φάση. Τώρα, όμως, που είναι πεπερασμένου μήκους, για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, θα πρέπει να καταφύγουμε στην εισαγωγή στον πομπό και αναίρεση στο δέκτη του κυκλικού προθέματος.

Συνεπώς, μπορούμε να θεωρήσουμε την είσοδο  $\mathbf{d}$  σαν γραμμικό συνδιασμό των ορθογώνιων κωδίκων  $\mathbf{U}_l$  με συντελεστές τα σύμβολα πληροφορίας  $\tilde{d}_l$  (συγκρίνετε με CDMA με πολλούς ορθογώνιους κώδικες για κάθε χρήστη).



Σχήμα 4.4: Μετασχηματισμός Fourier τριών διαφορετικών στηλών του  $\mathbf{U}$ .

Ο μετασχηματισμός Fourier των  $\mathbf{U}_l$  για συγκεκριμένες τιμές του  $l$  παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.4. Παρατηρούμε ότι η μοναδική μη-μηδενική απόκριση συχνοτήτων στη συχνότητα  $f_l$  είναι αυτή του  $\mathbf{U}_l$ . Επειδή στην είσοδο του συστήματος πολλαπλασιάζουμε το σύμβολο πληροφορίας  $\tilde{d}_l$  με το διάνυσμα  $\mathbf{U}_l$ , μπορούμε να θεωρήσουμε ότι “φορτώνουμε το σύμβολο πληροφορίας  $\tilde{d}_l$  στον υποφορέα  $f_l$ ”.